

Predição do Net Promoter Score (NPS) em E-commerce: Uma Análise Exploratória e Aplicação de Machine Learning

1. Entendimento do Negócio

Qual problema de negócio está sendo resolvido?

O principal problema de negócio consiste em compreender quais fatores operacionais influenciam a satisfação dos clientes em um cenário de crescimento acelerado do e-commerce. Atualmente, a empresa coleta o NPS exclusivamente ao final da jornada de compra, dinâmica que limita a capacidade de identificar riscos de insatisfação de forma antecipada.

Dessa forma, este projeto buscou transformar dados operacionais — tais como informações de pedidos, logística e atendimento ao cliente — em *insights* preditivos. O objetivo estratégico é permitir que a organização atue preventivamente, mitigando atritos antes que uma experiência negativa impacte a percepção final do consumidor.

Por que o NPS é importante para um e-commerce?

O Net Promoter Score (NPS) é um dos principais indicadores de experiência do cliente e mede a probabilidade de recomendação da empresa para outras pessoas. Em ambientes altamente competitivos, como o comércio eletrônico, a satisfação dos consumidores influencia diretamente a fidelização, a reputação da marca e a geração de receita. Além de refletir a percepção do cliente sobre a jornada de compra, o NPS permite identificar oportunidades de melhoria em processos operacionais, logísticos e de atendimento.

Quais áreas podem se beneficiar desses insights?

Diversas áreas da organização podem utilizar os resultados da análise:

- **Logística:** melhoria dos processos de entrega e redução de atrasos;
- **Atendimento ao Cliente:** redução do volume de contatos e aumento da eficiência na resolução de problemas;
- **Produto:** identificação de possíveis falhas relacionadas à experiência de compra;
- **Pricing e Comercial:** avaliação de impactos de descontos, frete e condições de pagamento na satisfação dos clientes;
- **Estratégia e Gestão:** priorização de investimentos e iniciativas voltadas para retenção e fidelização de clientes.

Como o NPS impacta a recompra?

A análise exploratória desenvolvida evidenciou uma forte correlação entre a satisfação e a fidelização dos consumidores. Os dados demonstraram que clientes que efetuaram recompra em um intervalo de até 30 dias apresentaram um NPS médio superior a 9 pontos (caracterizando um perfil promotor), ao passo que os clientes retidos sem recompra registraram média inferior a 4 pontos (perfil detrator). Isso sugere uma forte relação entre satisfação e fidelização.

Como o NPS impacta o boca a boca?

Clientes promotores manifestam maior propensão a recomendar a marca para suas redes de contato, contribuindo para a atração de novos usuários de forma orgânica e reduzindo o Custo de Aquisição de Clientes (CAC). Em contrapartida, clientes detratores amplificam percepções negativas e compartilham experiências críticas, deteriorando o valor de mercado da marca e reduzindo a confiança de potenciais novos consumidores.

Como o NPS impacta o market share?

Empresas que mantêm níveis elevados de satisfação tendem a aumentar a retenção de clientes, reduzir churn (cancelamento) e conquistar novos consumidores por meio de recomendações qualificadas. Como consequência, a participação de mercado tende a crescer de forma sustentável a longo prazo.

Quais indicadores de mercado poderiam complementar essa análise?

Além do NPS, outros indicadores podem contribuir para uma visão mais abrangente da experiência do cliente:

- Benchmarks de NPS específicos para o setor de e-commerce;
- SLA logístico (cumprimento dos prazos de entrega);
- Taxa de recompra;
- Taxa de reclamações;
- Tempo médio de resolução de chamados e suporte;
- Avaliações públicas e externas em marketplaces e redes sociais;

Diante desse cenário, torna-se essencial utilizar os dados gerados ao longo da jornada de compra para antecipar possíveis situações de insatisfação. Assim, este trabalho busca identificar os fatores operacionais que mais influenciam o Net Promoter Score (NPS) e avaliar como técnicas de Ciência de Dados podem apoiar ações preventivas voltadas à melhoria da experiência do cliente.

2. Definição da Target

Qual variável representa a satisfação do cliente?

A variável que representa a satisfação do cliente é **nps_score**, que corresponde à nota atribuída pelo consumidor ao final da sua experiência de compra. Essa variável varia de 0 a 10 e segue a metodologia do Net Promoter Score (NPS), amplamente utilizada para medir a percepção e a lealdade dos clientes em relação a uma empresa.

Por que ela foi escolhida?

A variável foi escolhida por representar diretamente a opinião do cliente sobre sua experiência. Diferentemente de métricas operacionais, como prazo de entrega ou quantidade de interações no suporte, o NPS captura a percepção final do consumidor, tornando-se um indicador relevante para avaliar satisfação, fidelização e potencial de recomendação da marca, permitindo ainda comparações diretas com *benchmarks* de mercado.

Em que momento da jornada essa informação é coletada?

O NPS é coletado após a conclusão da jornada de compra, quando o cliente já recebeu o produto e teve contato com todos os principais processos envolvidos na experiência, incluindo pagamento, entrega e eventual atendimento ao cliente. Dessa forma, a nota reflete uma avaliação consolidada da experiência vivenciada pelo consumidor.

Existe algum risco de usar essa variável de forma inadequada?

Sim. Embora o NPS seja um importante indicador de satisfação, ele apresenta algumas limitações.

Primeiramente, trata-se de uma medida **subjetiva**, influenciada por fatores emocionais e percepções individuais dos clientes. Além disso, o NPS representa uma fotografia de um momento específico da jornada e pode não capturar toda a complexidade da experiência do consumidor.

Outro risco é assumir que o NPS é a única medida de satisfação. Para uma análise mais completa, recomenda-se combiná-lo com outros indicadores, como taxa de recompra, volume de reclamações, tempo de resolução de problemas e indicadores internos de satisfação (CSAT).

Os resultados da fase de análise exploratória deste projeto indicaram que o NPS apresenta forte relação com variáveis operacionais como atraso na entrega, quantidade de reclamações e necessidade de contato com o suporte, reforçando sua adequação como variável-alvo para compreender a satisfação dos clientes.

Dessa forma, a variável NPS deve ser interpretada como um indicador de resultado da experiência do cliente. O modelo preditivo proposto tem como finalidade apoiar a tomada de decisão da empresa, complementando, e não substituindo, a pesquisa oficial de NPS.

3. Análise Exploratória dos Dados (EDA)

3.1 Objetivo da análise

O objetivo da análise exploratória foi identificar quais fatores operacionais apresentam maior relação com a satisfação dos clientes, medida por meio do Net Promoter Score (NPS). A análise buscou compreender quais aspectos da jornada de compra contribuem para a formação de promotores e detratores, gerando insights que possam apoiar decisões de negócio voltadas à melhoria da experiência do cliente.

3.2 Qualidade dos dados

A base analisada contém 2.500 registros e 19 variáveis relacionadas a clientes, pedidos, logística, atendimento e satisfação. Durante a etapa de inspeção dos dados, não foram identificados valores ausentes em nenhuma das variáveis, indicando boa qualidade inicial da base e reduzindo a necessidade de tratamentos corretivos antes das análises.

3.3 Distribuição do NPS

A primeira análise realizada buscou compreender a distribuição da satisfação dos clientes.

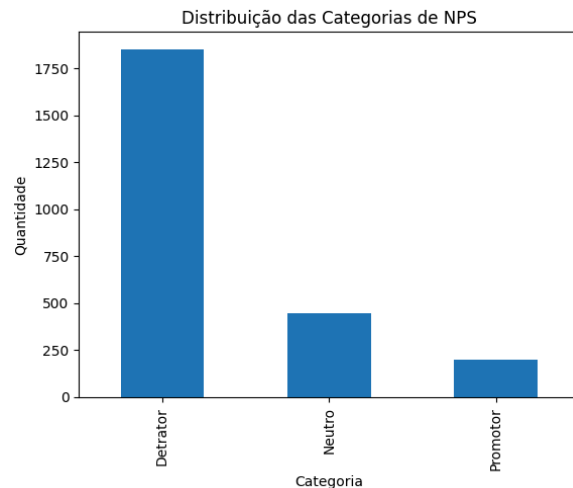
Distribuição das categorias de NPS

Categoria	Quantidade	Percentual
Detrator	1851	74,04%
Neutro	448	17,92%
Promotor	201	8,04%

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>



Interpretação

Os resultados revelam um cenário preocupante para a empresa. Aproximadamente três quartos dos clientes são classificados como detratores, enquanto apenas 8% são promotores.

Esse comportamento sugere que uma parcela significativa dos consumidores está enfrentando problemas ao longo da jornada de compra, impactando negativamente sua percepção sobre a empresa.

Os resultados evidenciam que atrasos na entrega exercem forte influência sobre a satisfação dos clientes, reforçando a importância do desempenho logístico para a experiência de compra.

3.4 Impacto da logística na satisfação

Uma das hipóteses investigadas foi a influência da logística na experiência dos clientes.

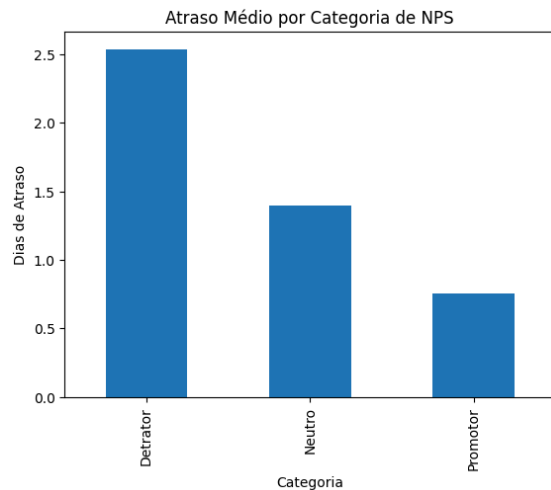
Atraso médio por categoria de NPS

Categoria	Atraso Médio (dias)
Detrator	2,53
Neutro	1,40
Promotor	0,76

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>



Interpretação

O atraso na entrega apresentou forte associação com a satisfação dos clientes. Clientes detratores tiveram atraso médio superior a três vezes o observado entre promotores, indicando que o descumprimento dos prazos prometidos é um dos principais fatores de insatisfação.

Observa-se comportamento semelhante para os indicadores relacionados ao atendimento. Clientes que registram maior número de reclamações, contatos com o suporte ou tempos mais elevados de resolução tendem a apresentar níveis inferiores de satisfação.

Tempo total de entrega

Embora o atraso tenha se mostrado relevante, o tempo total de entrega apresentou comportamento diferente.

Categoria	Tempo Médio de Entrega
Detrator	8,00
Neutro	8,12
Promotor	8,04

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>

Interpretação

Os resultados sugerem que os clientes aceitam prazos mais longos quando estes são cumpridos. O principal fator de insatisfação não é o prazo em si, mas o atraso em relação à expectativa criada durante a compra.

3.5 Atendimento e reclamações

Contatos com atendimento

Categoria	Média de Contatos
Detrator	1,69
Neutro	1,13
Promotor	0,78

Interpretação

Clientes detratores precisaram acionar o atendimento com maior frequência, indicando que a necessidade de suporte está associada à ocorrência de problemas ao longo da jornada.

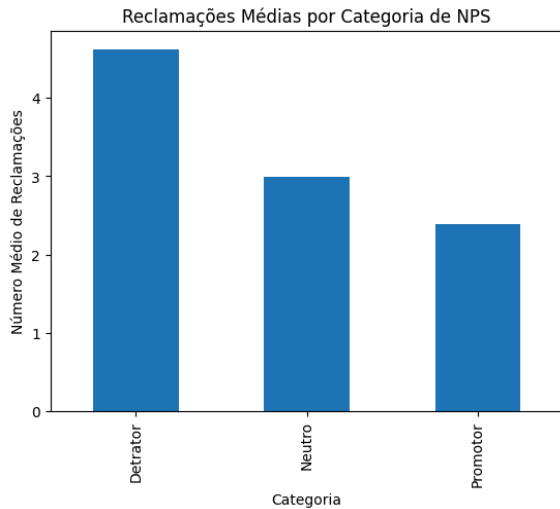
Reclamações

Categoria	Reclamações Médias
Detrator	4,62
Neutro	2,99
Promotor	2,39

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>



Interpretação

O volume de reclamações apresentou forte relação com a insatisfação dos clientes. Quanto maior o número de problemas registrados, menor tende a ser o NPS.

Tempo de resolução

Categoria	Tempo Médio (dias)
Detrator	5,79
Neutro	4,83
Promotor	4,10

Interpretação

A velocidade na resolução de problemas também influencia a percepção do cliente. Processos mais lentos tendem a gerar avaliações mais negativas.

3.6 Recompra e fidelização

Uma das análises mais relevantes foi a relação entre satisfação e recompra.

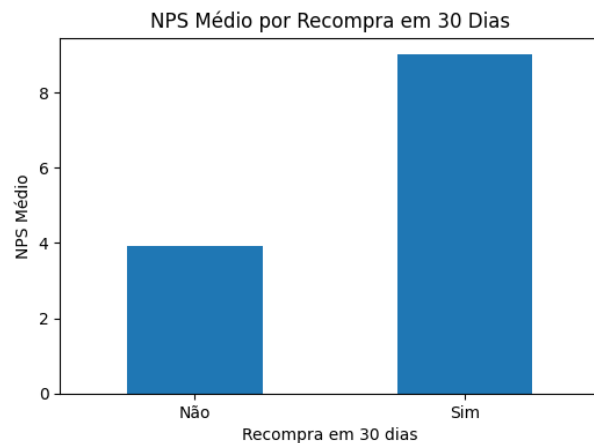
NPS médio por recompra

Recompra em 30 dias	NPS Médio
Não	3,94
Sim	9,01

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>



Interpretação

Clientes que realizaram nova compra em até 30 dias apresentaram NPS médio superior a 9 pontos, enquanto clientes sem recompra apresentaram média inferior a 4 pontos. Esse resultado reforça a relação entre satisfação, retenção de clientes e geração de receita.

3.7 Correlação entre variáveis e NPS

A análise de correlação permitiu identificar os fatores mais associados à satisfação dos clientes.

Principais correlações negativas

Variável	Correlação
delivery_delay_days	-0,597
complaints_count	-0,497
customer_service_contacts	-0,351
resolution_time_days	-0,191

Principais correlações positivas

Variável	Correlação
repeat_purchase_30d	0,570
csat_internal_score	0,564

Grupo 68**Marselle Rosas da Silva** | rosas_mars@hotmail.com | rm375622Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>**Interpretação**

Os resultados indicam que atraso na entrega, reclamações e necessidade de suporte são os fatores que mais contribuem para a redução do NPS. Por outro lado, clientes que recomparam e apresentam melhores avaliações internas tendem a registrar maiores níveis de satisfação.

3.8 Ponto de ruptura da experiência do cliente

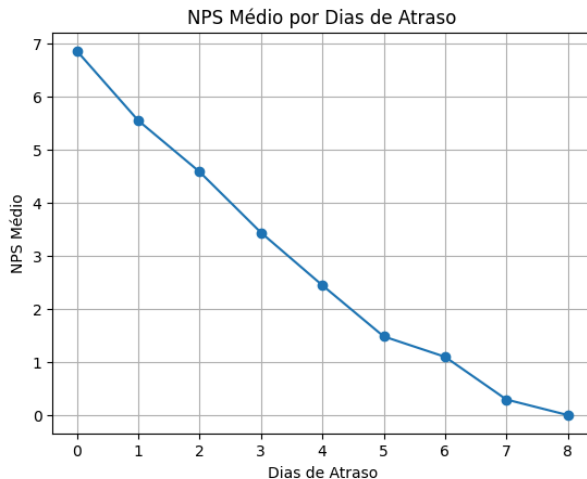
A análise do NPS por dias de atraso revelou um comportamento consistente de queda na satisfação.

Dias de atraso	NPS Médio
0	6,86
1	5,55
2	4,58
3	3,44
4	2,44
5	1,48
6	1,10
7	0,29
8	0,00

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>



Interpretação

Os resultados sugerem um ponto de ruptura entre 2 e 3 dias de atraso. A partir desse momento, a satisfação dos clientes sofre uma queda acentuada, indicando que pequenas variações no cumprimento do prazo podem gerar impactos significativos na experiência do consumidor.

3.9 Conclusão da EDA

A análise exploratória demonstrou que os principais fatores associados à satisfação dos clientes são:

1. Cumprimento dos prazos de entrega;
2. Redução de reclamações;
3. Menor necessidade de contato com atendimento;
4. Agilidade na resolução de problemas.

Os resultados indicam que melhorias operacionais nessas áreas possuem potencial para aumentar a satisfação dos clientes, estimular a recompra e fortalecer a fidelização.

4. Proposta de Modelo Preditivo

Com base nos resultados da análise exploratória, observa-se a oportunidade de utilizar técnicas de Ciência de Dados para antecipar a satisfação dos clientes antes da aplicação da pesquisa de NPS.

O objetivo da solução é identificar clientes com maior probabilidade de se tornarem detratores, permitindo que a empresa realize ações preventivas para melhorar sua experiência.

Embora seja possível utilizar modelos de regressão para prever a nota exata do NPS, a estratégia adotada neste trabalho seria a utilização de um modelo de classificação. Essa

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>

abordagem apresenta maior aderência às necessidades do negócio, pois facilita a identificação de clientes em risco e a priorização de ações operacionais.

Dessa forma, o problema seria estruturado para classificar os clientes em categorias de satisfação, como promotores, neutros e detratores.

Definição da Variável Alvo

A variável alvo seria derivada da variável original **nps_score**.

Utilizando a metodologia tradicional do Net Promoter Score, os clientes seriam classificados em:

- Detratores: notas entre 0 e 6;
- Neutros: notas entre 7 e 8;
- Promotores: notas entre 9 e 10.

Essa transformação permite converter o problema em uma tarefa de classificação supervisionada, tornando mais simples a interpretação dos resultados e sua utilização pelas áreas de negócio.

Seleção das Variáveis de Entrada

As variáveis de entrada seriam selecionadas com base nos resultados da análise exploratória e em sua disponibilidade antes da aplicação da pesquisa de NPS.

Entre as principais variáveis candidatas estão:

- delivery_delay_days;
- delivery_time_days;
- complaints_count;
- customer_service_contacts;
- resolution_time_days;
- freight_value;
- payment_installments;
- order_value;
- items_quantity;
- customer_tenure_months;
- customer_region;
- customer_age.

A seleção dessas variáveis se justifica por representarem aspectos relevantes da jornada do cliente, especialmente aqueles relacionados à logística e ao atendimento, que demonstraram forte associação com a satisfação.

Separação dos Dados

Para o treinamento e avaliação do modelo, os dados seriam divididos em dois conjuntos:

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>

- Conjunto de treino: 80% dos registros;
- Conjunto de teste: 20% dos registros.

O conjunto de treino seria utilizado para que o modelo aprendesse os padrões presentes nos dados históricos, enquanto o conjunto de teste seria reservado para avaliar sua capacidade de generalização em dados não utilizados durante o treinamento.

Essa abordagem permite medir de forma mais confiável o desempenho da solução antes de sua utilização em ambiente real.

Escolha do Modelo

Entre os algoritmos disponíveis para problemas de classificação, uma alternativa adequada para este cenário seria o Random Forest.

Esse modelo possui algumas vantagens relevantes:

- Capacidade de lidar com variáveis numéricas e categóricas;
- Boa performance em problemas tabulares;
- Menor sensibilidade a ruídos e outliers;
- Facilidade de interpretação da importância das variáveis.

Além disso, o Random Forest permite identificar quais fatores exercem maior influência sobre a previsão, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão pelas áreas de negócio.

Com base nos resultados da análise exploratória, espera-se que variáveis como atraso na entrega, quantidade de reclamações, contatos com atendimento e tempo de resolução apresentem elevada importância para o modelo.

Avaliação dos Resultados

O desempenho do modelo poderia ser avaliado por meio de métricas de classificação amplamente utilizadas em projetos de Ciência de Dados.

Entre as principais métricas destacam-se:

- Accuracy (acurácia);
- Precision (precisão);
- Recall (revocação);
- F1-Score;
- Matriz de Confusão.

A utilização conjunta dessas métricas é importante para garantir que o modelo não apenas classifique corretamente a maioria dos clientes, mas também identifique de forma eficiente aqueles com maior risco de se tornarem detratores.

Considerando o contexto do negócio, o Recall para a classe de detratores seria especialmente relevante, pois o principal objetivo é antecipar clientes insatisfeitos e permitir ações preventivas antes da aplicação da pesquisa de NPS.

Aplicação Prática da Solução

Após treinado e validado, o modelo poderia ser integrado aos processos operacionais da empresa para monitorar a experiência dos clientes em tempo real.

A cada novo pedido, informações relacionadas à entrega, atendimento e histórico do cliente seriam utilizadas para estimar a probabilidade de o consumidor se tornar promotor, neutro ou detrator.

Clientes classificados com alta probabilidade de insatisfação poderiam ser encaminhados para ações preventivas, tais como:

- Comunicação proativa sobre atrasos;
- Priorização na resolução de problemas;
- Acompanhamento personalizado pelo atendimento;
- Oferta de compensações ou benefícios quando necessário.

Dessa forma, a empresa deixaria de atuar apenas de forma reativa após a aplicação da pesquisa de NPS e passaria a atuar preventivamente, reduzindo a quantidade de detratores e melhorando a experiência dos clientes ao longo da jornada de compra.

Foi implementado um modelo Random Forest para prever a categoria de satisfação dos clientes. Os resultados indicaram que atraso na entrega, quantidade de reclamações e contatos com atendimento foram as variáveis mais relevantes para a previsão do NPS, corroborando os achados da análise exploratória.

Essa abordagem transforma o NPS em uma ferramenta de gestão preditiva, permitindo que a empresa priorize recursos, reduza riscos de insatisfação e fortaleça o relacionamento com seus clientes antes do encerramento da jornada de compra.

Implementação do Modelo

Como complemento à análise exploratória, foi desenvolvido um modelo de classificação utilizando o algoritmo Random Forest com o objetivo de prever a categoria de satisfação dos clientes (Promotor, Neutro ou Detrator) a partir de variáveis operacionais relacionadas à entrega, atendimento e características do pedido.

Desempenho do Modelo

O modelo foi treinado utilizando 80% dos dados e avaliado em um conjunto de teste correspondente a 20% da base. O resultado obtido foi uma acurácia de aproximadamente 77%, indicando boa capacidade de generalização para um modelo inicial.

A análise da matriz de confusão demonstrou que o modelo apresentou excelente desempenho na identificação de clientes detratores, alcançando recall de 96% para essa categoria. Esse resultado possui elevada relevância para o negócio, uma vez que o principal

Grupo 68

Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

Link do repositório: <https://github.com/marsrosas/nps-preditivo-tech-challenge.git>

objetivo da solução é identificar clientes com maior risco de insatisfação antes da aplicação da pesquisa de NPS.

Importância das Variáveis

A análise de importância das variáveis indicou que a quantidade de reclamações registradas foi o fator mais relevante para a previsão da satisfação dos clientes. Em seguida, destacaram-se o valor do pedido, o tempo de relacionamento com a empresa e o atraso na entrega.

Os resultados obtidos pelo modelo reforçam os achados identificados durante a análise exploratória dos dados, especialmente a influência de fatores relacionados à logística e ao atendimento na percepção dos consumidores.

Limitações

Observou-se que o modelo apresentou menor capacidade de identificar clientes neutros e promotores. Esse comportamento pode ser explicado pelo desbalanceamento da base de dados, na qual aproximadamente 74% dos registros pertencem à categoria de detratores.

Em futuras versões da solução, técnicas de balanceamento de classes e ajuste de hiperparâmetros poderiam ser aplicadas para melhorar o desempenho geral do modelo.

Apesar dessas limitações, os resultados obtidos demonstram o potencial da Ciência de Dados para apoiar decisões estratégicas relacionadas à experiência do cliente. A combinação entre análise exploratória e modelos preditivos permite transformar dados operacionais em informações úteis para a prevenção de problemas, contribuindo para o aumento da satisfação, da fidelização e da competitividade da empresa.

